

Aufgabenblatt 9

Übung zu Einführung in die Bildverarbeitung

Hanna Beitz, Malin Haas, Lasse Huber-Saffer, Tim Radke,
Teodora Rogozenco, Jannis Scheff, Christian Wilms
SoSe 2026

Ausgabe: 19. Juni 2026 - **Abgabe bis: 26. Juni 2026, 10:00 per Moodle!**

Lernziele

- Einfluss von Rauschen auf verschiedene Kantendetektoren erproben
- Verarbeitung der Laplace-Ergebnisse verstehen
- Verständnis für die Parameter einer Sinusschwingung entwickeln
- Zusammenhang zwischen kontinuierlicher Sinusschwingung und Bildzeile erkennen

Aufgabe 1 — Laplace-Filter und Rauschen - $5+5+10+15+5 = 40$ Punkte - Programmieraufgabe
Erlaubte (Sub-)Pakete: `numpy`, `skimage.io`, `skimage.filters`, `skimage.util`, `matplotlib`

Im Rahmen dieser Aufgabe wird die Anfälligkeit des Laplace-Filters gegenüber Rauschen untersucht.

1. Ladet das Testbild `einstein.png` aus dem Moodle in Python und bringt es in den Wertebereich $0, \dots, 1$. Erstellt euch aus diesem Originalbild nun zwei weitere Varianten des Bildes. Eine Variante soll mit Hilfe eines Gauß-Filters ($\sigma = 3$) weichgezeichnet werden. Die andere Variante soll mit Gaußischem Rauschen ($\sigma^2 = 0.01$) verrauscht werden. Nutzt zum Verrauschen erneut die Funktion `skimage.util.random_noise()`. So entstehen drei Varianten des Bildes: das Originalbild (Variante 1), eine weichgezeichnete Darstellung des Originalbildes (Variante 2) und eine verrauschte Darstellung des Originalbildes (Variante 3). Zeigt die drei Bilder auch an.
2. Wendet nun den Laplace-Filter (`skimage.filters.laplace()`) auf jedes der drei Bilder an und visualisiert die Ergebnisse. Beschreibt und begründet kurz, wie und warum sich die Ergebnisse unterscheiden.
Hinweis: Der Wertebereich des Ergebnisses des Laplace-Filters ist $-1, \dots, 1$.
3. Ist es möglich, das Ergebnis der Anwendung des Laplace-Filters auf das verrauschte Bild (Variante 3) mit einfachen, aus der Vorlesung bekannten Mitteln zu verbessern? Schlagt eine Methode vor, begründet eure Wahl, implementiert eure Idee und vergleicht es mit dem bisherigen Ergebnis. Welche Unterschiede existieren?
4. Extrahiert nun aus dem Ergebnis des Laplace-Filters auf dem zu Beginn weichgezeichneten Originalbild (Variante 2) die Kanten. Im Ergebnis sollen die Kantenpixel den Wert 1 und alle anderen Pixel den Wert 0 erhalten. Sortiert zudem alle schwachen Kantenpixel, also Kantenpixel in Variante 2 mit einer geringen Gradientenstärke nach Sobel, aus dem Resultat mittels eines Schwellenwerts aus. Gelingt es euch durch Anpassung des Schwellenwerts, hauptsächlich die wichtigen Kanten des Gesichts zu extrahieren?
Hinweis: Betrachtet die Pixel am Bildrand nicht bei der Untersuchung auf Kanten nach dem Laplace-Filter.
5. Vergleicht nun das Ergebnis der vorherigen Teilaufgabe direkt mit der Anwendung der Kantenerkennung mittels Sobel-Filter (`skimage.filters.sobel()`) auf Bild der Variante 2. Wie unterscheiden sich die Ergebnisse?

Aufgabe 2 — Laplace und Gauß - $5+20+5 = 30$ Punkte - Programmieraufgabe

Erlaubte (Sub-)Pakete: `numpy`, `skimage.io`, `skimage.filters`, `scipy.ndimage`, `matplotlib`

Gauß-Filter und Laplace-Filter werden gerne kombiniert auf ein Bild angewendet. Diese Operationen (erst Gauß-Filter und dann Laplace-Filter) sollen im Rahmen dieser Aufgabe nun zu einem Filter zusammengeführt werden.

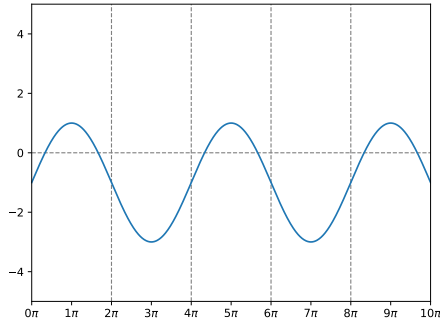
1. Warum ist es möglich, Gauß-Filter und Laplace-Filter in einen Filter zusammenzuführen?
2. Erzeugt nun einen kombinierten Filter der Größe 21×21 , der beide Operationen gleichzeitig durchführt. Der Gauß-Filter soll eine Standardabweichung von 2 haben. Eine explizite Angabe des sich ergebenden Filterkerns im Code ist nicht erlaubt. Erzeugt diesen stattdessen mittels der beiden Funktionen aus `skimage.filters` für die Filter in eurem Code.
3. Wendet den Filter nun auf das Bild `einstein.png` an, das ihr vorher in den Wertebereich $0, \dots, 1$ gebracht habt. Vergleicht das Ergebnis mit der einzelnen Anwendung von Gauß-Filter und Laplace-Filter auf das Bild. Unterscheiden sich die Ergebnisse visuell? Welche Variante ist theoretisch schneller?

Aufgabe 3 — Sinusoide interpretieren - $5+15+10 = 30$ Punkte - Theorieaufgabe

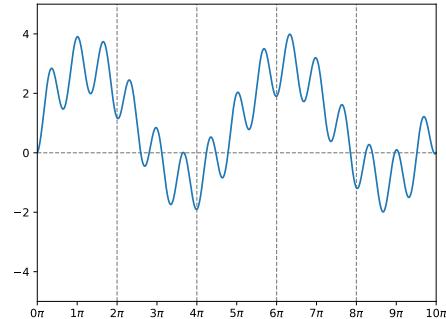
Erlaubte (Sub-)Pakete: `numpy`, `matplotlib`, `math`

Im Rahmen dieser Aufgabe sollen die Parameter der Sinusoide zweier Funktionen ermittelt werden

1. Die Funktion in Abbildung 1a stellt eine geplottete Funktion aus einem Sinusoid dar. Schätzt die Parameter wie Frequenz, Phase, Amplitude und vertikale Verschiebung dar.
Tip: Überprüft eure Parameter, indem ihr selbst eine entsprechende Funktion plottet.
2. Die Funktion in Abbildung 1b stellt eine geplottete Funktion aus zwei Sinusoiden dar. Schätzt hier je Sinusoid die entsprechenden Parameter
3. Die beiden Funktionen sollen nun diskretisiert werden, um jeweils eine Bildzeile zu werden. Dazu werden wahlweise 8, 16, 32 oder 64 Pixel je Bildzeile genutzt. Das heißt, der Bereich von 0 bis 10π wird in 8, 16, 32 bzw. 64 gleichgroße Segmente aufgeteilt und pro Segment wird ein Funktionswert bestimmt, den das entsprechende Pixel erhält. Welche Ergebnisse werden Scheinfrequenzen darstellen? Warum ist dem so?



(a)



(b)

Abbildung 1: Plot einer Funktion aus einem Sinusoid (a) und zwei Sinusoiden (b).